

Abel 奖得主 Yakov Sinai 访谈录

Martin Raussen Christian Skau

1. Abel 奖

Raussen & SKau (以下简称为 “R & S”) : Sinai 教授, 首先我们想表达我们的祝贺. 您被选作 Abel (阿贝尔) 奖的第 12 位获得者, 明天您将接受该奖. 我们很好奇; 之前您有任何期待吗? 您是怎样得到这一信息的?

Sinai (以下简称为 “S”) : 在今年 3 月的早些时候, 我知道 Abel 委员会 (the Abel Committee) 对给我拍照片感兴趣. 这是我的一个朋友告诉我的, 而我觉得这一定意味着某件事情, 因为这在以前从未发生过. 后来有来自挪威科学和文学院的一个电话, 通知我关于这个奖的事.



Yakov Sinai (照片: John Jameson/ 普林斯顿大学)

R & S: 这与在奥斯陆这里宣布的是同一天?

S: 是的, 这发生在 3 月 26 日.

2. 青年时期

R & S: 您在 1935 年出生于莫斯科的一个科学家的家庭里. 您的父母亲都是生物学家, 您的祖父在数学上很知名. 我们认为这对您的兴趣的发展有重要的影响?

S: 是的, 确实如此. 对这个问题我怎么能说不呢? 每件事都与数学和数学事件有关. 但是, 在那时我更喜欢打排球.

数学对我的影响不像你们想的那样直接. 在我上学期间我参加了许多次数学奥林匹克竞赛, 但从来没有成功过, 也没有获奖. 我对在奥林匹克竞赛中从来没有得胜过的年轻人说这个, 在未来可能是有补偿的.

在那时, 我的祖父已是高龄, 他没有精力把我推向数学. 我还有个异父哥哥 G. I. Barrenblatt, 他在国立莫斯科大学工作, 他认为我应该从事数学事业.

R & S: 您是否记得何时您发现在数学上您有特殊的才能?

S: 如果有的话, 这也发生得很晚. 当我把我关于熵的论文送给我的导师 A. N. Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 时, 我是研究生, 他说: “终于你可以与我的其他学生相提并论

译自: EMS Newsletter, issue 93, September 2014, p. 12–19, Interview with Yakov Sinai—Abel Laureate 2014, Martin Raussen and Christian Skau, figure number 2. Copyright ©2014 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

Martin Raussen 是丹麦奥尔堡 (Aalborg) 大学的数学副教授, Christian Skau 是位于特隆赫姆 (Trondheim) 的挪威科学技术大学的教授. 他们从 2003 年开始合作采访每一届的 Abel 奖得主.

了。”但我并不深信他是正确的以及我在数学上有特殊才能。

R & S: 您一定差不多是在纳粹德国入侵俄罗斯的同一个月进的学校。战争对您在学校最初的几年有怎样的影响？

S: 我是在 1943 年当我家从莫斯科撤退返回后入的学。在那时男孩和女孩分开学习；在每年的年终我们有大约 10 次考试。在撤退之前，生活是不同的。在莫斯科的住房中禁止开窗，因为必须保持房中黑暗。在 1943 年，又允许开窗了。在莫斯科没有战争的明显迹象，但生活艰难，因为是斯大林¹⁾时代。人们不得不以特殊的方式行事。

R & S: 而且这也影响了学校生活？

S: 它无处不在；因为被怀疑，你有可能被学校开除或者甚至被送进监狱。

R & S: 是否有对您有很大影响的教师，尤其在数学上？

S: 在高中时我们有非常好的老师。他的名字是 Vasily Alekseevich Efremov，他是一位伟大的旧式教师。他总是在学生中分发他准确无误书写的纸片，上面有他给我们的问题。由于这一组织得很好且激起灵感的工作，数学在我们中间很受欢迎。在这个时期，我不在班上最好的学生之列。确实有其他一些学生比我好得多。

R & S: 在这个时候您多大年龄？

S: 这时我仍上高中，刚好在我进大学之前。因此，我可能是 16 或 17 岁。

3. 莫斯科大学力学数学系学生

R & S: 您还是一个少年时在 1952 年进入国立莫斯科大学力学数学系。作为如此年轻的一名学生您是怎样在这所著名的大学学习的？

S: 在那里我们有一些非常好的教授。例如，M. A. Lavrentiev (拉夫连季耶夫) 讲的分析学课程，那时他是非常著名的科学家，他还参与了管理，但是他是一个极好的教师，他的讲课非常有趣。在经典力学上，我们也有一个非常好的讲课老师，Chetaev (切塔耶夫)。在第 2 年的时候我是他的学生。此外，我们还有 Bachvalov 讲的几何学课程，他在俄罗斯很著名但在西方不怎么为人所知。有一个关于他的故事：在 9 月 1 日他来到莫斯科大学，走进教室说：“让我们继续。”²⁾ 这是他的课程的开场白。

在代数学上，我们有 Dynkin (邓肯) 的讲座，对于刚开始从事研究的那些学生他是一位杰出的教师。也有一些层次非常高的讲座。Dynkin 惯于把有趣的问题给热心的学生。在我那一年这样的学生中我特别要提到成为著名的概率论专家的 I. Girsanov (吉尔萨诺夫)，以及 L. Seregin。

R & S: 是 Dynkin 启发了您在数学上的第一篇论文？

S: 是的。在第 2 年和第 3 年我是 Dynkin 的学生，而且在他的指导下写了我的第一篇论文。我解决了他提给我的问题；这成了我发表的第一篇论文，那时我是三年级的学生。我爱我做过的这项工作，现在仍是这样。

1) 前苏联领导人，1879. 12. 18—1953. 03. 05。前苏联共产党中央委员会总书记，苏联部长会议主席，苏联大元帅，是在苏联执政时间最长 (1924—1953 年) 的最高领导人。——译注

2) 9 月 1 日也许是开学第一天，无所谓“继续”。——校注

Dynkin 想要我按照 Feller (费勒) 的方式做 Markov (马尔可夫) 过程方面的工作. 那时 Feller 的论文在莫斯科很受欢迎, Dynkin 建议我应沿着这条路线继续. 不过, 我对它并不是很激动和感兴趣.

R & S: 在课程表上数学和力学整合到何种程度?

S: 课程表有独立的部分. 每个人可以参加任何一个部分的课程. 我参加数学课程和力学课程, 但也在较小的程度上参加物理学课程. 但在整体上主要是在数学系.

R & S: 我们想象除了 Dynkin, Kolmogorov 和 Gelfand (盖尔范德) 一定是对您非常重要的人物吧?

S: Kolmogorov 有许多学生, 我也成为其中之一. 他的学生在做问题上完全自由. Kolmogorov 喜欢与他们讨论他们的结果. 也有一些情形, Kolmogorov 为了教他们怎样写数学论文而帮他们写论文.

Kolmogorov 组织了一个讨论班, 最初是关于随机过程的讨论班, 后来变成了关于动力系统和遍历理论的讨论班. 我开始与其他数学家, 像 Arnold (阿诺尔德), Alekseev, Tikhomirov 以及其他人都参加了讨论班. 后来我成为 Kolmogorov 的学生. 在那时他还对在不同的紧空间和泛函空间的熵问题感兴趣. 这一类型的问题在那时讨论得很多.

R & S: 但是 Gelfand 也试图招您做他的研究生?

S: 对. Gelfand 组织了一个著名的讨论班, 许多辈分不同的数学家参加. 我参加了好多年. 如果我的记忆无误的话, 这发生在 1955 年, 那时 Gelfand 正在撰写他关于分布的丛书中著名的一卷. Gelfand 对概率论感兴趣, 他想让我成为他的学生. 对此我们有过一些讨论, 我告诉他我非常想做与概率论相关的问题, 但我已在 Dynkin 指导下写了一篇文章. 他问我: “你想让概率论成为你的餐前开胃品或是甜点?” 我回答说: “我想把它作为一门主课.” 这就是这个故事的结局...

这并不意味着我们的接触到此为止了; 我们多次见面, 尤其是当他做表示论的问题时, 这些问题与遍历理论中的问题有联系, 像极限圆 (horocycles) 理论和其他一些问题. 对此我们讨论了许多次. 我参加 Gelfand 的讨论班多年, 因为 Gelfand 有用清楚和简单的方式解释困难的数学论题的杰出才能.

4. 动力系统, 熵和混沌

R & S: 您能解释一个动力系统是什么吗?

S: 我们把动力系统理解为描绘所有演化 (evolution) 类型的对象. 最令人感兴趣的是当演化的动力学方程是非线性时的非线性动力系统. 可以有许多不同的现象, 这需要深刻的分析学.

R & S: 在这些动力系统中, 一个遍历系统是什么?

S: 对遍历系统, 我有一个常常向我的学生解释的非常好的例子. 假设你想买一双鞋, 而且你住的房子里有一个鞋店. 有两种不同的策略: 一种是你每天去你的房子里的鞋店查看鞋子并且最终发现最好的一双; 另一种是开着车花一整天在全城寻找一个地方, 那里有最好的鞋子, 你立刻把它们买下来. 如果这两个策略的结果是相同的, 系统就是

遍历的. 熵在动力学中刻画了可能性数目的增长. 熵的这个作用的解释, 是我首先从 I. M. Gelfand 那里听到的.

R & S: 遍历理论起源于物理学, 尤其是起源于对 Hamilton (哈密顿) 方程的研究. 您能用普通的术语解释混沌是什么以及人们怎样才能测度它吗?

S: 这是我报告的主题, 我后天做这个报告, 但在这里我可以简要地概括它. 主要问题涉及混沌理论和概率理论之间的差异. 在概率理论中人们处理统计实验, 比如说你抛掷一个硬币 100 次. 从这个实验中人们可以得到许多不同的序列, 并研究其结果.

如果你考虑混沌问题, 例如, 你想测量同一个点处一年内的温度, 现在你只有一个具体的温度. 在一个给定的位置和一个给定的时间不能有 100 个具体的温度. 因此, 混沌理论研究当测量的结果在时间趋于无穷时有一个极限时的序列, 以及怎样描述这个极限. 极限的存在性其实出自关于运动方程的某个假设. 这给出了分布的存在性, 分布确定所有类型的平均值 (或者, 更好的说法是, 平均的存在性并且也寻找它们的值).

那么, 问题是: 确定分布和这些平均的运动方程是什么? 在混沌理论中基本的陈述是动力学一定是不稳定的. 不稳定性意味着初始条件的一个小的扰动导致在一段时间之后在该动力学中的大的扰动.

之后有一个数学理论说, 如果系统是不稳定的, 那么时间平均存在且有计算它们的一种可能性. 这是在混沌中行为的一个总的描述. 更精确的描述需要更多的数学.

R & S: 您怎样测度混沌? 是在这里涉及熵的吗?

S: 如果我们把混沌理解为已经提到的时间平均的存在性以及相关性质的混合, 那么就有一种以某种特殊分布对混沌的自然描述. 熵被用于不稳定系统的理论, 它刻画一个给定的系统能有多少类型的动力学. 这无疑是一个非常有用的概念, 因为熵的正性确定系统的其他可以研究的性质.

物理学家常常表示他们希望熵将会允许他们理解湍流 (见 B. Chirikov 的论文以及 G. Zaslavski, R. Sagdeev 和其他人的书). 很难说这个假设是对的. 另一方面, 在物理学上存在许多情形, 在那里系统有小的熵.

5. 动力系统熵的定义

R & S: Kolmogorov 对 Bernoulli (伯努利) 移位 (shift) 提出熵的定义, 但是之后他把这个定义改变成不是不变量的一个定义. 然后您想到了正确的定义. 现在被称为 Kolmogorov-Sinai 定理的论断给出了计算熵的一个有效方式.

S: Kolmogorov 以 von Neumann (冯·诺伊曼) 的有纯点谱的动力系统理论——他纯粹地以概率论的方式来解释——开始他的讨论班. 后来, 我在 Blanc-Lapierre 和 Fortet (福尔泰) 写的书上发现了这种途径. 在 Kolmogorov 讨论班, 熵的每件事情都非常令人激动. 在那时, 我们相信遍历理论中的主要问题是把 von Neumann 的理论推广到有连续谱的系统, 连续谱能用系数在有界算子环中的谱的第二同调群构造. 这没有奏效, 但想法依然存在.

在那时, Kolmogorov 把他的时间主要用在信息论问题和线性空间维数概念上. 我不

知道这是怎么发生的,但是有一天 Kolmogorov 做报告,提出了他的熵的定义.用现代的术语,可以说他对 Bernoulli 移位给出了熵的定义,并且因此对这类动力系统提出了一个新的不变量.这确实是一个伟大的结果. Kolmogorov 把它写成文章后投了稿,然后去了巴黎,在那里过了整整一个学期.正如人们所知的,他投稿的文章与他在课堂上解释的不同.在他的论文中他引入了一类新系统,他称之为拟正则的 (quasi-regular). 后来它们被称为 K-系统 (K 代表 Kolmogorov). 对这一类系统,他引入了熵的概念.在 Kolmogorov 不在这里的时候,我正考虑能对所有动力系统都有效的熵的定义.后来,它出现在我的关于熵的论文中.

在那时,有一个清楚的感觉:对于出现在概率论中的动力系统,熵通常是正的;而对于由常微分方程定义的动力系统,熵应该是零.因此,似乎有可能区分概率论中的动力系统和分析学中的动力系统.

R & S: 您与 Rokhlin (罗赫林) 的联系怎样?

S: 关于我和 Rokhlin 联系的故事始于 Kolmogorov 的论文出现的 1958 年, Rokhlin 后来成了我的一位亲密朋友. 在那时, Rokhlin 生活在离莫斯科不远的乡下城镇科洛姆纳 (Kolomna). 他有一个非常好的研究生 Leonid Abramov (阿布拉莫夫). Abramov 证明了几个一般的定理,像特殊流的熵,以及其他东西,如 Abramov 公式,等等. 当 Rokhlin 听说了 Kolmogorov 的论文,为了弄清确实已经做了什么,情形如何,而且可能的话把 Kolmogorov 的论文带回,他派 Abramov 来到莫斯科.

当 Abramov 到莫斯科时,他找到我,我们谈了很多,而且我把我所知道的都告诉了他. 然后 Abramov 邀请我到科洛姆纳去和 Rokhlin 谈,我接受了这一邀请. 我清楚地记得第一次去科洛姆纳的情形. Rokhlin 在那里有一个公寓套房,布置得井井有条;每件事都很精确,而且他穿着很好. 我们开始谈话,他给我留下了深刻的印象.

Rokhlin 在遍历理论上极有经验,因为他在这个领域已发表过几篇论文. 他的博士论文也是关于这个主题的. 在遍历理论中, Rokhlin 提出了一些非常有趣的问题. 它们中的一些与 Rokhlin 的可测划分 (measurable partition) 理论有联系. 这个理论在遍历理论中变得非常有用,因为通过它人们能更好地理解概率论中的条件概率.

在 Rokhlin 的影响下我开始做的问题中的一个计算二维环面的群自同构的熵. 在那时,并不知道必须修正 Kolmogorov 的定义;这里的分析学相当困难,我得不到任何东西. 追随那时的思想意识,我试图证明熵为零,但我所有的尝试都失败了. 之后,我拜访了 Kolmogorov,并向他展示了我的计划. 他说在这种情形,很清楚熵一定是正的. 在这之后我证明了这个结果.

在当时没有发表我的论文的问题,因为 Kolmogorov 关于熵的论文已经发表,而且不清楚为什么需要熵的另一个定义. 不过,过了一些时候, Rokhlin 指出了他关于 Kolmogorov 的定义中有缺陷的结果. 在那时我已经做过的带有定义和对自同构的熵的计算的论文必须发表就变得很清楚了.

这是我与 Rokhlin 接触的开始. 在这之后,他在莫斯科组织了关于遍历理论的一个讨论班, Arnold, Anosov (阿诺索夫), Alexeev 和其他一些人参加了. 平行地,他有一个拓

扑学讨论班，其中 Novikov (诺维科夫) 是核心人物。

后来，Rokhlin 移居列宁格勒 (圣彼得堡)，我常去那里在他的讨论班上就后来的结果做报告。

6. 台球 (Billiard) 系统

R & S: 然后您想出了遍历系统的一个极为有趣的系统：所谓的台球系统。您能向我们解释这些是什么吗？

S: 正如人们所知道的，一个台球系统是一个台球在台球桌上的运动。如果让台球桌有或多或少任意的形状，就会产生一个有趣的数学理论。一个自然的问题——它实际上在熵的理论出现之前很久由俄罗斯物理学家 Krylov (克雷洛夫) 所提出——是：哪一些台球系统与在负曲率空间运动的粒子的动力学有相同的不稳定性？粒子在负曲率空间运动产生不稳定系统最好的例子。台球系统的理论断言：如果球桌的边界是凹的，则该系统在我们前面描述的意义上是不稳定的。如果我们考虑有不同速度值的两个初始条件，那么它们对应的轨道指数性地分离。如果考虑一个典型的不稳定台球系统，比如说通常的正方形台球桌去掉一个圆，那么这个台球桌和通常的台球桌之间的差别是：对于不稳定的台球系统，粒子进洞比在通常的台球桌上快得多。

R & S: 这现在变得有些专业。关于有正熵的系统，您证明了一个非常重要的结果。给定一个有正熵的系统，人们能找到一个有相同熵的 Bernoulli 移位——这是一个所谓的因子 (factor)。这蕴含着如果有两个熵相同的 Bernoulli 移位，它们就是所说的弱同构。Ornstein (奥恩斯斯坦) 后来证明，这个熵是 Bernoulli 移位的完全不变量。那么，从 Ornstein 的工作得出台球的例子是最为混沌的系统而且实际上是一个 Bernoulli 流，对吗？

S: 从 Ornstein 的定理得出，如果我们有熵值相同的两个遍历的台球系统，那么它们是同构的。这是一个非凡的和伟大的结果。

R & S: 因此在某种意义上，抛掷硬币类似于确定的台球系统——一个惊人的事实。

S: 我的结果断言：如果有一个有正熵的系统，那么可以存在其运动像 Bernoulli 移位的子系统。

R & S: 在高维中的台球系统怎样？对此知道一点东西吗？

S: 许多事情是已知的。例如，我们有匈牙利数学家 Nándor Simányi 的结果，他现在在亚拉巴马 (Alabama)。他研究最终变成不稳定的有正熵且遍历的多维动力系统。

R & S: 在您关于 Anosov 微分同胚的研究中，您引入了 Markov 划分 (partition)。这导致了后来成为知名的 Sinai-Ruelle (吕埃尔)–Bowen (鲍恩) 测度，也用 SBD 测度代表它。请您做个解释好吗？

S: 首先，我有一篇论文，其中对所谓的 Anosov 系统的，或仅仅是双曲系统的情形我构造了这个测度。然后有一篇 Bowen 和 Ruelle 的论文，他们把这个构造推广到 Smale (斯梅尔) 考虑过的系统，即有双曲行为的公理 A 系统。

在这些系统中，如果研究不可逆过程，这些测度是重要的。假设以某个非平衡的分布开始并考虑其演化 (evolution)，问一个非平衡分布怎样收敛于一个平衡分布。该理论的

结果断言在某种意义上，演化是非常不一致的，沿着某些方向的扩展非常小且所有的时间平均表现很好并收敛于一个极限。但是，沿着其他方向这个收敛性是非常不规则的，因此只能用概率论加以研究。因此这些测度——被称为 SRD 测度，沿着一些不稳定的方向是光滑的，但沿着另一些方向是非常不规则的。这些测度出现在混沌系统的情形分布的演化理论中。

R & S: SRB 测度与 Gibbs (吉布斯) 测度有关吗？

S: 是的。这些测度是 Gibbs 测度的例子。但 Gibbs 测度是一个远为一般的对象。

7. 数学和物理学

R & S: 让我们回到更一般的问题，从数学和物理学之间的相互作用开始。我们不妨从物理学家 Eugene Wigner (威格纳) 说起，他在 1960 年发表了一篇论文“数学在自然科学中不合理的有效性 (The unreasonable effectiveness of mathematics in natural sciences)”，其中他给出许多例子，表明在一定程度上数学形式体系 (formalism) 推进物理理论的方式实在是惊人的。您有类似的经验吗？

S: 我的印象是数学的这种有效性对人们不再是一个惊奇了。有如此多的情形，例如弦理论对于物理学实际上是一个数学理论这个事实。一段时间以前，Joel Lebowitz 组织了对 Wigner 这种说法的一个讨论——尤其是数学怎么会如此有效。结论是这只是一个公认的事实。

在我的这一代，有一群年轻的数学家打算认真研究物理学。不过，在怎样研究数学物理上有不同的观点。F. A. Berezin 总是强调数学家应该只证明物理学家感兴趣的结果。R. L. Dobrushin (多布鲁申) 和我总是试图在物理结果中发现用于数学研究的可能性。

R & S: 另一方面，似乎有来自相反方向的影响。物理学家曾在量子几何学的问题上，甚至有时在数论的问题上有显著的影响。他们提出不是真正地在数学中发展的但是却能导致正确预测的形式体系，这些预测只是经过数学的漫长发展之后才能被证实。

S: 因此数学是有效的，但是你可以说它不那么有效。

R & S: 在 2006 年您发表过一篇题目为“数学家和物理学家 = 猫和狗？(Mathematicians and Physicists = Cats and Dogs?)”的文章。这篇文章的主要信息是什么？

S: 我想表明数学家和物理学家以不同的方式看待相同的问题。这样的例子是如下的一个故事：我的学生 Pirogov 和我做过统计物理学中相变 (phase transition) 理论中的一些问题。我们证明了一些定理，然后我去见著名的俄罗斯物理学家 Ilya Lifshitz (李夫希茨)，向他展示我们的理论；当 Lev Landau (朗道) 遭遇车祸丧失正常工作能力之后，Lifshitz 代替了 Landau。当我提出理论时他阻止了我，并说：“你说的是非常简单的。”他开始写出公式并最终给出我们的结果。我非常尴尬地离开他，开始思考为何会发生这样的事情。我认识到我们理论的最终结果对于他是一个显而易见的陈述。他无疑不知道怎么证明它，但他也不需要这个证明。他只是把它用作一个显然的事实。

R & S: 伟大的 Gauss (高斯) 有一段著名的语录：“现在我有结果。余下仅有的事情是一个证明。”因此直观确实在数学中有重要作用...

S: 我还可以告诉你们下面的故事, 还是与 Gelfand 有关. 我向他解释一个定理, 这是我和 Robert Minlos (明洛斯) 一起得到的. 而 Gelfand 说: “这是显然的. 所有物理学家都知道这一点.” 于是我们问他如果它如此显然, 我们还要写出带有完整证明的 200 页的文章吗? 他看着我们并说: “是的, 毫无疑问!”

8. 在苏联的一位犹太数学家

R & S: 我们可以继续讨论一个政治问题吗? 您提到在斯大林时期在学校不容易; 当您进入大学开始您的事业时生活对于您依然困难. 您来自一个犹太家庭; 在苏联, 至少有的时候, 一种潜在的反犹太主义盛行...

S: 在我的经历中我遇到的反犹太主义, 我可以提到两个情形. 第 1 个是入学考试, 我失败了. 为了给予我进入该大学的可能性, 我祖父的影响以及来自莫斯科大学校长 I. G. Petrovsky (彼得罗夫斯基)¹⁾ 的帮助是需要的, 我的祖父曾是微分几何学讲座的主任 (Head of the Chair of Differential Geometry). 这是事情不那么简单的一个清楚的标志.

另一个情形发生在我进入研究生院的入学考试. 这次考试考的是苏共党史; 我在这方面很糟糕, 考试失败了 (我不想讨论细节). 但 P. S. Alexandrov (亚历山德罗夫)——他是国立莫斯科大学数学系主任——与 Kolmogorov 一起去拜访党史讲座的主任, 请她允许我补考一次. 她同意了, 我在补考中得了 B, 对于进入研究生院这已足够了. 结果预先是不清楚的, 成败皆有可能.

R & S: 尽管有这些阻碍, 非常明显许多著名的俄罗斯数学家曾是或现在是犹太出身. 这是很惊人的——您能提供任何解释吗?

S: 首先, 有些事情是平凡的: 与其他民族相比, 犹太人在学习上有更多的传统. 他们研究《圣经》, 《塔木德经 (Talmud)》²⁾ 和其他宗教典籍, 为此花费很多时间, 这自然引向学问. 同时, 信奉犹太教曾经是被严格禁止的. 不过, 人们仍然信奉, 但是在高压之下. 在压力下做一件事你会做得更多. 存在某种类型的守恒定律. 这是我对为何犹太人能成功的看法.

R & S: 为了得到相同的机会您不得不做得更好?

S: 我认为说我们有这种感觉是错误的. 毫无疑问我们努力准备所有的考试和竞赛; 结果预先并不清楚, 但某种事情会由此而来的希望总是有的.

R & S: 也许另一个原因是 (尤其是在斯大林统治下, 但是后来也这样) 许多非常聪明的人被自然科学吸引, 因为这里有比在——比如说——历史或政治理论中较少的限制...

S: 这无疑是真的. 我可以给你们一个例子: 在那时, 力学数学系有许多来自其他国家的研究生. 规则是他们的导师只能是苏共党员. 但有学生想跟 Arnold, 跟我, 也许跟其他人工作. 解决这个问题方式如下: 有一个党员成为学生的正式导师, 但真正与学生们一起工作的教授和数学家不是党员.

1) 原文将 I. G. Petrovsky 误为 I. G. Pertrovsky.——校注

2) 犹太人的律法集, 地位仅次于他们的《圣经》.——译注

9. 东方和西方

R & S: 您告诉我们有许多年不允许您旅游, 并且这在那时对许多俄罗斯数学家都发生过. 这些限制阻碍或推迟了科学的进程吗? 它影响了使俄罗斯数学在西方没有得到它应有的承认吗?

S: 非常难以回答你们的问题, 因为你们在问如果某件事没有出现将会发生什么. 这正好是不可能回答的. 它确实产生了伤害, 但不清楚伤害有多大.

R & S: Arnold 对缺乏承认相当固执. 作为东方和西方之间不良交流的一个后果, 在孤立时期由俄罗斯数学家得到的结果有时后来在西方被重新发现. 所以俄罗斯数学家没有得到他们应得的荣誉.

S: 对此也许我有一个特别的观点. 问题是有些结果是否能被剽窃. 我的观点是, 对此许多人可能不同意, 如果一个结果能被剽窃, 它就不是一个非常好的结果.

R & S: 告诉我们俄罗斯科学院的 Landau 理论物理学研究所——您多年工作的地方.

S: 有许多年 Landau 研究所是苏联最好的研究所. 它是在 Lev Landau 因车祸过早地去世之后组建的. 它的所长 I. M. Khalatnikov 有在全苏联发现才俊并且邀请他们到该所来工作的出色才能. 几年之后, Landau 研究所有很强的一组物理学家, 像 Abrikosov, Gorkov, Dzyaloshinski, A. B. Migdal, Larkin, Zakharov, Polyakov, A. A. Migdal 及其他许多人. 以 S. P. Novikov 为首的数学物理学家们的小组则小得多.

结果是存在理论物理学的一个大的领域, 在那里数学家和物理学家相互理解得很好. 他们甚至能做类似的问题. 在这些数学家中我可以举出 Novikov, Krichever, Khanin, Shabat 和 Bogoyavlenskiy. 有时我们邀请物理学家在我们的讨论班上向我们解释他们的结果. 讨论互有兴趣的问题的传统仍然流行.

R & S: 您在 1993 年离开 Landau 研究所来到普林斯顿大学, 同时在莫斯科保持您的位置. 如此吸引您到美国的原因是什么?

S: 这是一个容易的问题. 首先, 我在普林斯顿有很多朋友. 当我们相见时我们总有许多要讨论的问题和共同的兴趣. 另一个理由是许多人已逃离俄罗斯, 因此那里的状况不再是以前那样了. 在以前, 每个人都在莫斯科或圣彼得堡, 你可以给任何人打电话问问题或讨论. 现在这变成不可能了. 在西方工作条件更好, 尤其是在普林斯顿.

R & S: 现在您在美国已超过了 20 年, 您必定对美国体制的了解几乎与对俄罗斯体制的了解一样. 从您的观点, 您能告诉我们它们比较起来是怎样的吗?

S: 关于学术生活, 对于它们似乎或多或少是类似的. 不过, 我必须强调我从来不是国立莫斯科大学力学数学系的任何科学委员会的成员, 而且我从来没有被邀请参与任何组织上的会议. 现在我是信息传输研究所 (the Institute of Transmission of Information) 的科学理事会主席.

10. 教学与合作

R & S: 您几乎在您的整个事业中讲授课程并且举办讨论班. 您有特别的技巧或观

念吗？

S: 首先, 由于以下的原因, 与讲授研究生的课程相比, 我更喜欢讲授本科生的课程: 当你讲授本科生的课程时, 你容易看到当你的学生吸收了新的概念和关联等等, 他们怎样变得更聪明而且更有教养. 当你讲授研究生的课程时, 内容通常是很窄的工作, 学生大多只对为他们的论文所需要的特殊情况感兴趣. 对于我, 这缺少吸引力.

我的基本原则如下: 如果人们不理解我的解释, 那是我的错. 我总是要求学生尽可能多地提问题. 在讲课期间问我问题多的学生有更好的机会得高分.

R & S: 您有给人深刻印象的一份学生名单, 他们在您的指导下毕业后做得很好. 只提一个名字, Grigory Margulis (马尔古利斯), 他在 1978 年获得 Fields 奖而且在本周的晚些时候他要作一次与您的工作相关的 Abel 演讲 (the Abel lecture)...

S: 我认为对于这一点的理由不是因为我是, 而是因为我们所从事的问题的类型. 我们研究了非常有兴趣的数学并且提出了有趣的问题, 学生们由此被吸引. 这是我的解释. 许多学生更喜欢独立工作, 对此我从来不反对.

R & S: 您是数学家在晚年仍可活跃这一事实的一个非常好的例子. 我们发现今年您与您的两个学生发表的一篇关于数论的论文. 您曾经发表过其他一些与数论有关的论文, 因此您必定保持了对遍历理论在这方面应用的兴趣?

S: 是的, 正是. 在我们正在工作的领域中有许多问题, 它们对于遍历理论比数论更自然. 我不想越俎代庖, 但我们有一篇 (数论) 论文, 它对于一个遍历理论专家比对一个数论专家更自然, 因此我们能更容易地得到那些结果.

R & S: 有许多合写的论文出现在您的出版物的清单上. 显然您喜欢有许多合作者.

S: 好吧, 我会说他们喜欢这样! 而对此我又不反对. 从未发生过我要求某人是我的合作者这样的事情. 我只能谈论一些问题并解释它们为何是有趣的.

但你们是对的, 我有很多合作者. 我非常喜欢与 Dong Li 合作, 现在他是不列颠哥伦比亚大学的教授. 当我们做一个相同的问题时, 我们一天打许多次电话. 我的学生中有许多我喜欢与他们一起工作. 与不同的人一起工作是不同的. 的确, 我能与俄罗斯数学家, 也能与来自其他国家的数学家一起工作. 有时我喜欢独自工作, 但随着年龄, 我需要合作者.

R & S: 您仅与 Kolmogorov 一起发表过一篇论文, 但是您提到过愿意与他发表更多的论文.

S: 在一个特定的时间, Kolmogorov 认定苏联没有足够的应用统计学. 他在理论统计学上工作, 发现了许多美妙且深刻的结果, 但他对应用统计学中的定理没有被用于实际目的这一事实不满. 他发现与地球旋转轴的运动有关的一个问题, 可以借助数理统计学研究. 法国天文台每两周发表关于地轴转动的数据, Kolmogorov 想建立能预报这一运动的统计准则. 他想让我们做这个问题并且邀请了非常杰出的地球物理学家 Yevgeny Fyodorov, 他是该领域的主要专家之一. 我们坐在那里 —— Kolmogorov 和 Fyodorov 出

席. Kolmogorov 说:“瞧这些人;他们不想做更有用的事情却更喜欢为《Doklady¹⁾》写一篇论文。”(《Doklady》是一份著名的俄罗斯杂志.)我们(M. Arató, A. Kolmogorov 和我本人)合写的论文是在这个时候写成的,实际上,Kolmogorov 做了每件事情,论文也是他写的.关于这个主题,后来 M. Arató 写了一大本专著.

在其他情形,我经常向 Kolmogorov 解释我最新的结果.有时他的反应是出人意料的:“你为何做那个问题?你已经长大了吗?”但通常他的反应是非常友善的.我很后悔我们从来没有一起工作过;也许理由是风格上的差异.

R & S: 是不是 Kolmogorov 说过在一个问题上他最多花两周时间?

S: Kolmogorov 常常强调他没有需要他工作很长时间的论文.他准备他的论文,包括证明和叙述,大多仅在两个星期之内,这是我们在研究方法上的主要差异. Kolmogorov 是有坚强气质的人,他不能慢慢地做任何事情.我在我的有些论文上持续工作过几年.

R & S: 不仅在俄罗斯数学界,而且在 20 世纪的世界范围内,他都是一位巨人.

S: 是的,无可置疑.我能再多讲一个关于他的故事吗?这是 Kolmogorov 接近 80 岁的时候.我问他如果他是一个纯数学家,即使他做像湍流这样具体的物理问题,会发生什么.他回答说他会研究具体实验的结果.他有许多论文基于实验的结果.他研究它们,并以这种方式得到他关于湍流的假设.

R & S: 因此他的直观是被物理考虑激起的?

S: 是的.他向物理学杂志投稿,因此人们可以说他已深入到物理学之中了.

R & S: 这对您也是真的吗?您主要依据代数公式或分析公式思考?或者它是几何直观或者甚至是所有这些的混合?

S: 这取决于问题.我可以得到结论:某个问题一定有一个特别的解.我刚刚告诉一个记者关于一个问题的故事,对该问题我知道应有一个明确的答案.我在这个问题上工作了两年,在最后我发现答案是 $1/2!$

总之,我可能更喜欢发展理论,有时是去发现正确的概念而不是解决一个特殊问题.

R & S: 您曾有过我们有时所说的 Poincaré 时刻吗,就是您突然知道了证明?

S: 想法常常意想不到地到来,有时像上帝的启示.但它只发生在长期的,也许是几年,艰苦的工作之后.在试图找一辆出租车或做类似事情的时候,它不会发生.它是长时间艰苦的工作,然后突然有一个时刻,此时怎样能解决问题变得很清晰.

R & S: 如果您列出您最自豪的结果的一个单子,它看起来会怎么样?

S: 我全都喜欢它们.

11. 登山

R & S: 您提到 4 年前去世的 Arnold,他绝对是一位杰出的俄罗斯数学家. Arnold 尤其以所谓的 KAM 理论知名.你们两人都在 1958 年参加了 Kolmogorov 的课程和讨论班.您曾告诉过我们你们的祖辈之间有亲密的朋友关系.

1) 是俄文 Доклады 的拉丁文转写,指《苏联科学院报告(Доклады Академии Наук СССР)》.
——译注

您和 Arnold 都喜欢户外运动和远足. 你们有一次去高加索山脉, 您一定要告诉我们, 当你们与牧羊人停留在帐篷里的时候发生了什么.

S: 这是一个非常好笑的故事. 天气很糟, 下着大雨. 我们来到牧羊人的帐篷, 他们让我们进去, 还让我们烤干我们的衣服. 我们在山间丢失了我们的帐篷, 因此我们决定返回去寻找它. 我们开始往回走, 但这些牧羊人有几只个头很大的狗——高加索狗, 一种真正大块头的犬类.

牧羊人不再在那里, 这些狗发现我们正在离开, 它们围住我们, 开始狂吠. Arnold 开始用他所知道的所有脏话叫喊, 它们不理他了. 但它们攻击我. 它们没有触到我的皮肤但咬掉了我的裤子. 最后, 牧羊人回来, 我们得救了.

R & S: 我们喜欢问与数学无关的最后一个问题: 无疑在您的生命中您集中于数学, 但您还确实发展了其他的兴趣?

S: 尤其是在早年, 我对许多运动感兴趣. 我曾是一个排球运动员而且喜欢滑雪, 即喜欢快速下坡滑雪又喜欢越野滑雪. 我还喜欢登山, 但我不能说我是专业的. 我经常和我的一位亲密的朋友 Zakharov 一起登山, 他研究可积系统. 我们一起登山, 有一次我们上了一个 300 米长很难上的坡, 我们从那里下来花了我们 4 个小时! 我们不得不使用绳子和各种各样的装备. 现在, 我的选择更有限了.

R & S: 非常感谢您这次极有兴趣的交谈. 我们代表挪威数学会, 丹麦数学会和欧洲数学会感谢您.

S: 非常感谢你们.

编后注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(赵振江 译 陆柱家 校)

(上接 192 页)

并利用它的线性性质, 我们就得到

$$F(g)(x) = F(f)(x) - f'(x_0)c(x) + aF((x - x_0)^2)(x).$$

因为映射 g 和 $x \mapsto (x - x_0)^2$ 在 x_0 处有局部极值, 从而就得到

$$F(f)(x_0) = c(x_0)f'(x_0) \quad \text{对任意的 } x_0. \quad \blacksquare$$

参考文献

- [1] K. Boyadzhiev, A characteristic property of differentiation, Amer. Math. Monthly 106 (1999) 353–355, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2589559>.

(陆柱家 译 姚景齐 校)